

## INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Interface y clases internas

Dr. Luciano H. Tamargo  
<http://cs.uns.edu.ar/~lt>  
Depto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación  
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

## TEMARIO

- Interfaces en java.
- Clases embebidas.

## INTERFACES EN JAVA

- En Java una **interface** es un conjunto de métodos relacionados sin una implementación concreta.
- Una interface es similar a una clase pero **sólo brinda métodos abstractos**. No es necesario usar `abstract` en la declaración de los métodos porque implícitamente los declara abstractos.
- Una interface especifica las firmas de un conjunto de métodos que luego **van** a ser implementados por una o más clases.
- Todos los métodos provistos por una interface son públicos.
- Una interface define un **tipo** a partir del cual es posible declarar variables pero **no** crear instancias.

## INTERFACES EN JAVA

- Las interfaces pueden organizarse en una **estructura jerárquica**, donde cada nivel especializa al anterior.
- Enfatizamos que una interface **no es una clase**, no tiene atributos de instancia, ni implementa los servicios provistos.
- La definición de interfaces permite simular **herencia múltiple**.
- Una clase D puede **extender** una clase B e **implementar** una interface I.

## INTERFACES EN JAVA

```
interface ObjetoGrafico {  
    void trasladar(int x,int y);  
    void rotar(float x);  
    void dibujar();  
}
```

## INTERFACES EN JAVA

```
abstract class Poligono{  
    protected ColeccionPuntos l;  
    float perimetro() {...};  
    abstract float area();  
}
```

## INTERFACES EN JAVA

```
class Cuadrado extends Poligono implements ObjetoGrafico{
    float perimetro() {...}
    float area() {...}
    void trasladar(int x,int y){...}
    void rotar(float x) {...}
    void dibujar() {...}
}
```

## INTERFACES EN JAVA

- Una interface puede definir **atributos y constantes de clase**, pero no de instancia.
- Java brinda interfaces y permite definir otras nuevas.
- Por el momento no vamos a definir nuevas interfaces, pero si definiremos clases que implementan interfaces provistas por el lenguaje.

## TEMARIO

- Interfaces en java.
- Clases embebidas.

## CLASES INTERNAS

- Una **clase interna** es una clase que se declara como miembro de otra.
- Esta característica permite anidar clases relacionadas y controlar la visibilidad.

```
class externa{
    ...
    class interna{
        ...
    }
}
```

## CLASES INTERNAS

- Por una cuestión de estilo, por lo general, las clases internas se declaran a continuación de los atributos de instancia y los métodos.
- El acceso a una clase interna se limita a la clase externa.
- El nombre de la clase interna puede ser reusado fuera de la clase externa.
- Desde la clase interna se tiene acceso a todas las entidades de la clase externa, públicas y privadas.

## CLASES EMBEBIDAS

```
class externa{
    private int x = 1;

    public int p(){
        interna i = new interna();...
    }

    ...
    class interna{
        public int q(){
            x++;
        }
        ...
    }
}
```